Evaluación del cumplimiento de una línea base de seguridad en Windows mediante PowerShell

Geanina Acosta Perez y David Sancho Marín

Ingeniería del Software, Universidad Técnica Nacional

ISW-612 Administración de Sistemas Operativos de Red

Profesor Marcos Castro

26 de octubre de 2026

Resumen

Esta investigación responde cuánto aumenta el cumplimiento de una línea base de seguridad de Windows al aplicar endurecimiento mediante PowerShell y qué efectos secundarios pueden presentarse. Se realizó un estudio de caso con medición antes y después en una máquina virtual propia de VirtualBox, con Windows 11 Enterprise Evaluation, compilación 26200, dos procesadores lógicos y aproximadamente cuatro GiB de memoria. Se seleccionaron veinte controles de contraseñas, bloqueo, firewall, UAC, SMBv1, NLA, auditoría y cuentas, respaldados por documentación de Microsoft. La herramienta separó auditoría, remediación confirmada y reversión, y exportó archivos JSON procesados por una aplicación web local. El cumplimiento se calculó dividiendo controles cumplidos entre cumplidos e incumplidos. La medición inicial registró once de veinte controles cumplidos, equivalentes al 55 %. Después de la remediación se obtuvieron veinte de veinte, equivalentes al 100 %, con un aumento de 45 puntos porcentuales. Una segunda aplicación no requirió cambios. La reversión recuperó los veinte valores originales y el resultado de 55 %. Las comprobaciones acotadas mantuvieron activos el firewall y los servicios observados; no se evaluaron aplicaciones heredadas ni conexiones externas. Los datos respaldan el aumento esperado en esta selección, pero no demuestran seguridad integral ni ausencia universal de efectos secundarios.

Palabras clave: Windows, endurecimiento, línea base, PowerShell, reversión.

Introducción

Las configuraciones predeterminadas de un sistema operativo no sustituyen la definición de una política de seguridad adecuada para su contexto. Las líneas base reúnen ajustes de referencia y permiten explicar qué se espera de un equipo. Microsoft recomienda evaluar esas configuraciones antes de implantarlas, considerando las necesidades de la organización (Microsoft, 2025c). Esta investigación lleva ese principio a un laboratorio académico reproducible.

El problema consiste en que aplicar medidas sin medir el estado inicial impide cuantificar el cambio, mientras que hacerlo sin respaldo dificulta resolver incompatibilidades. La pregunta es: ¿Cuánto aumenta el cumplimiento de una línea base de seguridad de Windows al aplicar medidas de endurecimiento mediante un script de PowerShell, y qué efectos secundarios pueden presentarse?

La hipótesis plantea que el endurecimiento aumentará el porcentaje de controles cumplidos; algunos ajustes podrían afectar aplicaciones o servicios, por lo que deben evaluarse y contar con reversión. El objetivo general es medir ese cambio y comprobar la recuperación del estado previo. Los objetivos específicos son seleccionar controles justificables, automatizar Test/Set/Undo, presentar los resultados para usuarios no técnicos y documentar evidencia y límites.

El alcance corresponde exclusivamente a A.5 del curso ISW-612. La ficha del 12 de octubre comprometió entre quince y veinte controles; se eligieron veinte, dentro del intervalo de quince a veinticinco admitido por el anexo A.5. No se usan malware, equipos externos ni simulaciones presentadas como mediciones reales. Los PDF originales se conservan como antecedentes históricos.

Marco teórico

Una línea base es una referencia de configuración; un benchmark organiza criterios comprobables y puede ofrecer perfiles según contexto y riesgo. El porcentaje de cumplimiento solo expresa coincidencia con los criterios seleccionados. No mide la probabilidad total de sufrir un incidente. El Security Compliance Toolkit permite analizar y administrar recomendaciones Microsoft mediante herramientas como Policy Analyzer y LGPO; no es necesario instalarlo para ejecutar este proyecto (Microsoft, 2025b).

Se adoptó una selección académica identificada como UTN-A5-MS-seleccion-v1, sin afirmar equivalencia con una baseline completa vigente. El objetivo de catorce caracteres procede de SecCon de Microsoft, cuyo repositorio está archivado; se conserva esa procedencia histórica y se comprueba su aplicación en Windows 11 (Microsoft, s. f.-b). Historial, complejidad y edad mínima son ajustes diferentes: limitar reutilización, exigir categorías y evitar ciclos de cambios (Microsoft, 2017b); (Microsoft, 2023); (Microsoft, 2018a). No se impone una caducidad máxima periódica sin evaluar el contexto de identidad.

El bloqueo combina umbral, duración y ventana de reinicio. La referencia 10/15/15 equilibra intentos y disponibilidad, pero puede bloquear usuarios legítimos (Microsoft, s. f.-a). Firewall filtra tráfico según perfiles; UAC separa elevación y trabajo cotidiano (Microsoft, 2026b); (Microsoft, 2026a). Deshabilitar SMBv1 reduce exposición a un protocolo heredado, con posible pérdida de compatibilidad (Microsoft, 2025a). NLA autentica antes de la sesión remota; se evalúa el listener sin habilitar RDP (Microsoft, 2018b).

La auditoría avanzada registra actividades seleccionadas y necesita capacidad de almacenamiento. Se comprueban subcategorías reales, sin equiparar un log habilitado con una política completa (Microsoft, 2025d). El tamaño de 196608 KiB de Security se toma de la referencia de líneas base MDM, aplicado localmente sin desplegar Intune (Microsoft, 2026c).

Metodología

Se empleó un diseño antes/después de una sola VM, sin grupo de control ni repeticiones independientes. La unidad de análisis fue cada ajuste; la variable medida fue su cumplimiento. La ejecución se realizó el 26 de octubre de 2026. El entorno fue Windows 11 Enterprise Evaluation 10.0.26200, arquitectura de 64 bits, VirtualBox, 3.98 GiB disponibles y dos CPU lógicas, sin pertenencia a dominio. Se utilizó Windows PowerShell 5.1.26100.6584. La versión y los recursos se registraron mediante CIM, sin exportar usuarios, direcciones IP ni credenciales.

Se siguieron cuatro etapas: auditoría inicial, remediación con respaldo, auditoría posterior y reversión verificada. La elevación se obtuvo mediante RunAs/UAC, sin desactivar protecciones ni usar ExecutionPolicy Bypass. Al no tener acceso al anfitrión ni VBoxManage, no se pudo crear un snapshot. Se respaldaron los valores específicos, su existencia y tipo, con hash e identidad local de la VM, antes de modificar Windows.

Se calculó cumplimiento = cumplen / (cumplen + no cumplen) × 100. No aplica, No evaluado y Error de evaluación se excluyen y se muestran por separado. Si no existen evaluables, el porcentaje es indeterminado. En las tres mediciones finales los veinte controles fueron evaluables; no hubo exclusiones ni errores.

La comparación une controles por ID e informa puntos porcentuales y denominadores. Se revisó además la igualdad de los veinte valores después de Undo y se ejecutó una segunda aplicación para comprobar idempotencia. Las comprobaciones funcionales observaron firewall, EventLog, MpsSvc, LanmanServer y el estado de RDP; no incluyeron aplicaciones heredadas ni pruebas de contraseñas o clientes externos.

Implementación de PowerShell y JSON

Baseline.psm1 centraliza lecturas y cambios; controles.json define criterios y fuentes. Cada control expone Test, Set y Undo con su ID sin guion. Los scripts de entrada trabajan con lotes y la importación no cambia Windows.

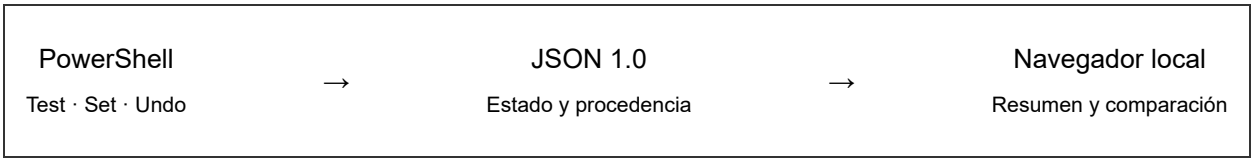
Las cuentas se consultan con secedit y se ajustan mediante INF selectivos. Firewall se lee en ActiveStore, conservando PersistentStore para Undo. NLA usa CIM y auditoría usa GUID y máscara numérica de auditpol /backup. Se comprueban los códigos de salida; un fallo nunca produce Cumple.

Set exige confirmación y guarda existencia, tipo y valor antes de cambiar. Undo recupera el original o elimina la propiedad ausente. El bloqueo se respalda como grupo dependiente. El hash detecta corrupción, sin autenticar frente a un administrador malicioso.

El JSON 1.0 incluye procedencia, etapa, Windows, resumen y controles. El ejemplo es copia real de la auditoría inicial. Si cambia EnableLUA, un marcador exige reinicio y nueva auditoría; esa rama no se ejercitó porque el valor ya era 1.

Figura 1

Arquitectura de la herramienta



Nota. Diagrama elaborado para el proyecto. Los cambios de Windows solo se realizan desde PowerShell con confirmación y respaldo.

Aplicación web y verificación

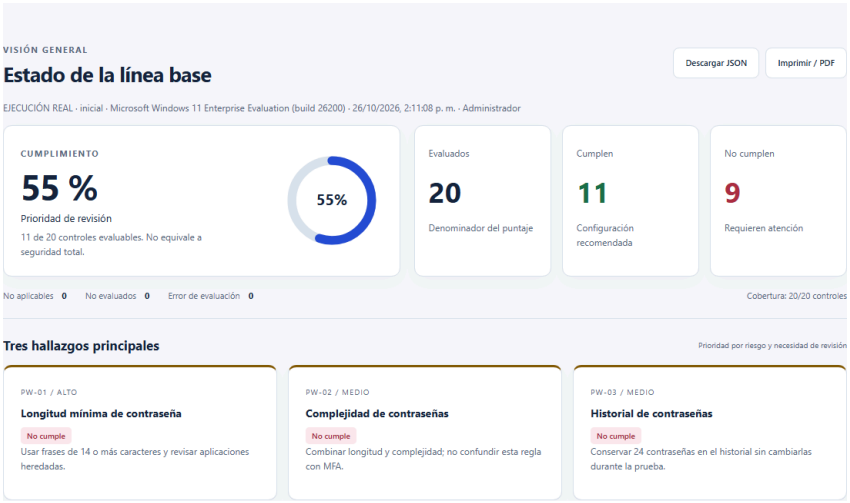
web/index.html funciona sin servidor ni conexión. Permite seleccionar o arrastrar JSON, cargar el ejemplo real y consultar cumplimiento, cobertura y tres hallazgos. El detalle ofrece filtros, búsqueda, explicación, recomendación y efectos posibles, con modo oscuro y teclado.

La comparación usa IDs y verifica perfil, Windows y procedencia. El operador confirma que es la misma VM, pues el contrato omite su identidad. Se exporta JSON y se imprime un PDF.

El validador comprueba tamaño, estructura, estados y resumen. Se usa textContent y solo enlaces HTTPS. La CSP impide conexiones y scripts insertados. Las pruebas en Edge incluyeron archivos vacíos, dañados, incompletos y hostiles, sin ejecución de contenido ni tráfico HTTP.

Figura 2

Dashboard con la auditoría inicial real



Nota. Captura de Edge mediante file://; 55 % de veinte controles.

Resultados por control

La Tabla 1 reúne las lecturas originales y posteriores; las unidades de contraseña son caracteres/días, bloqueo en minutos y Security en bytes. Las máscaras de auditoría usan 1=éxito y 3=éxito y fallo. Los booleanos corresponden a SMBv1 e Invitado. Los códigos UAC representan configuraciones descritas en el catálogo.

Tabla 1

Configuraciones antes y después del endurecimiento

ID	Inicial	Posterior	Resultado
PW-01	0	14	Mejoró
PW-02	0	1	Mejoró
PW-03	0	24	Mejoró
PW-04	0	1	Mejoró
AC-01	10	10	Igual
AC-02	10	15	Mejoró
AC-03	10	15	Mejoró
FW-Domain	1	1	Igual
FW-Private	1	1	Igual
FW-Public	1	1	Igual
UAC-01	1	1	Igual
UAC-02	5	2	Mejoró
UAC-03	1	1	Igual
SMB-01	false	false	Igual
RDP-01	1	1	Igual
AU-01	3	3	Igual
AU-03	1	3	Mejoró
SEC-01	false	false	Igual
AU-02	20971520	201326592	Mejoró
PW-05	0	0	Igual

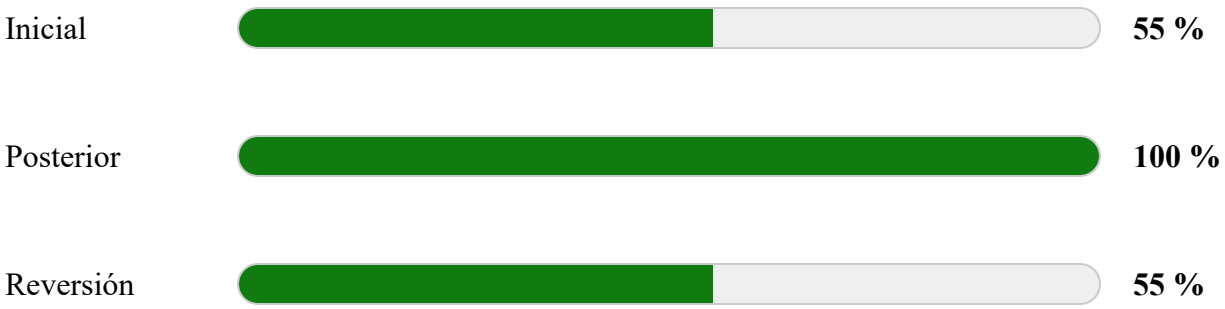
Once controles ya cumplían. Nueve mejoraron; no se añadió otro control por tener Security habilitado. Invitado y cifrado reversible son ajustes diferentes (Microsoft, 2017a); (Microsoft, 2017c). La documentación general de longitud complementa la elección de catorce caracteres (Microsoft, 2022).

Resultados agregados y reversión

La Figura 3 muestra la secuencia de medición: 11/20 (55 %) antes, 20/20 (100 %) después y 11/20 (55 %) tras Undo. El aumento fue de 45 puntos porcentuales, con denominador constante de veinte. No equivale a una reducción del 45 % del riesgo de ataque: el estudio no midió incidentes ni probabilidad de compromiso.

Figura 3

Cumplimiento en las tres etapas del experimento



Nota. Veinte controles evaluables por etapa; fuente: los tres JSON reales. Aumento: 45 puntos porcentuales.

Se registraron ocho operaciones Set verificadas y doce Sin cambios. AC-02 ajustó también AC-03 para mantener consistente el grupo, por lo que nueve controles mejoraron con ocho operaciones modificadoras. La segunda aplicación produjo veinte Sin cambios. Undo se verificó mediante nueva lectura de diecisiete controles individuales y el grupo de tres parámetros de bloqueo; la auditoría independiente confirmó igualdad en los veinte valores.

No se necesitó reinicio porque EnableLUA ya estaba habilitado. Firewall siguió activo en los tres perfiles; EventLog, MpsSvc y LanmanServer permanecieron en ejecución y RDP continuó deshabilitado. Estas observaciones no prueban compatibilidad con todas las aplicaciones. Los eventos generados durante la práctica y los archivos de evidencia permanecen; Undo restaura configuración, no toda la historia de la VM.

Discusión y limitaciones

La hipótesis quedó respaldada respecto al aumento de cumplimiento dentro de la selección estudiada. El resultado procede de configuraciones leídas en la VM y de verificaciones posteriores, sin simular una mejora. La posibilidad de efectos secundarios continúa abierta: la observación funcional fue limitada y no aparecieron interrupciones en los servicios revisados, pero no se ensayaron aplicaciones que dependan de contraseñas débiles, SMBv1 o clientes sin NLA.

La validez externa es reducida. Se usó una sola edición de evaluación y una sola compilación de Windows, sin dominio ni administración MDM. Las recomendaciones reúnen fuentes y perfiles diferentes, incluidos antecedentes archivados, y no constituyen certificación Microsoft ni CIS. El puntaje no pondera criticidad; puede existir un problema importante aunque otros controles cumplan. El riesgo cualitativo ayuda a priorizar, sin incorporarse al porcentaje.

La reversión recuperó los valores observados, no garantiza recuperar eventos sobrescritos, sesiones, efectos de políticas sobre futuras contraseñas o estados ajenos al alcance. El respaldo no sustituye un snapshot completo y debe conservarse de forma privada. Solo se ejercitaron las ramas Set/Undo que necesitaban cambios; las de firewall, SMBv1, NLA e Invitado se conservaron sin debilitarlas para fabricar una prueba.

Una ejecución inicial sin elevación evaluó nueve controles y mostró 88,89 %, excluyendo once. Ese resultado no se mezcló con la medición elevada de 55 %, pues sus denominadores difieren. Un primer intento elevado reveló que auditpol /get /r no incluía máscara numérica; se detuvo antes de cambiar Windows. La corrección y las esperas asíncronas de las pruebas web muestran por qué el código de IA requiere verificación en el entorno real.

Conclusiones

En la VM estudiada, aplicar una selección de veinte controles mediante PowerShell elevó el cumplimiento del 55 % al 100 %, con nueve controles mejorados y un incremento de 45 puntos porcentuales. El denominador constante permite atribuir la diferencia a cambios en los controles, sin depender de exclusiones. La segunda ejecución no introdujo ajustes adicionales.

La reversión restauró los veinte valores originales y recuperó el 55 % inicial. Este resultado demuestra reversibilidad de las configuraciones efectivamente modificadas, no una restauración completa de la máquina. La VM quedó con esos valores originales y con los archivos de evidencia disponibles. No se desactivaron protecciones para construir artificialmente casos de prueba.

En las comprobaciones acotadas, firewall y servicios permanecieron activos y RDP no se habilitó. No se dispone de evidencia suficiente para afirmar ausencia de incompatibilidades. Los efectos descritos por control deben considerarse advertencias de compatibilidad posibles; solo las observaciones registradas se presentan como hechos.

La integración PowerShell → JSON → navegador permitió explicar resultados y repetir su visualización sin internet. Las pruebas de datos, permisos, restauración y navegador aportan verificación técnica; no sustituyen el dominio conceptual que ambos integrantes deben demostrar. La IA ayudó a construir y revisar, pero también introdujo errores detectados por ejecución. Se requiere revisión académica humana, ensayo de defensa y una prueba adicional desde una VM limpia antes de afirmar reproducibilidad independiente.

Como continuidad, conviene ensayar clientes heredados propios, cambios que requieran reinicio y entornos administrados en laboratorios separados, conservando criterios versionados y una comparación que muestre siempre cobertura y exclusiones.

Referencias

Microsoft. (s. f.-a). *Configuring Account Lockout*. https://techcommunity.microsoft.com/blog/microsoft-security-baselines/configuring-account-lockout/701040

Microsoft. (s. f.-b). *Level 1 Enterprise Basic Security configuration*. https://github.com/microsoft/SecCon-Framework/blob/master/level-1-enterprise-basic-security.md

Microsoft. (2017a, 19 de abril). *Accounts: Guest account status*. https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-10/security/threat-protection/security-policy-settings/accounts-guest-account-status

Microsoft. (2017b, 19 de abril). *Enforce password history*. https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-10/security/threat-protection/security-policy-settings/enforce-password-history

Referencias (continuación)

Microsoft. (2017c, 19 de abril). *Store passwords using reversible encryption*. https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-10/security/threat-protection/security-policy-settings/store-passwords-using-reversible-encryption

Microsoft. (2018a, 13 de noviembre). *Minimum password age*. https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-10/security/threat-protection/security-policy-settings/minimum-password-age

Microsoft. (2018b, 31 de mayo). *Win32_TSGeneralSetting class*. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/termserv/win32-tsgeneralsetting

Microsoft. (2022, 30 de marzo). *Minimum password length*. https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-10/security/threat-protection/security-policy-settings/minimum-password-length

Referencias (continuación)

Microsoft. (2023, 7 de junio). *Password must meet complexity requirements*. https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-10/security/threat-protection/security-policy-settings/password-must-meet-complexity-requirements

Microsoft. (2025a, 28 de febrero). *Detect, enable, and disable SMBv1, SMBv2, and SMBv3 in Windows*. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/troubleshoot/detect-enable-and-disable-smbv1-v2-v3

Microsoft. (2025b, 18 de agosto). *Microsoft Security Compliance Toolkit - How to use*. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/operating-system-security/device-management/windows-security-configuration-framework/security-compliance-toolkit-10

Microsoft. (2025c, 18 de agosto). *Security baselines*. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/operating-system-security/device-management/windows-security-configuration-framework/windows-security-baselines

Referencias (continuación)

Microsoft. (2025d, 13 de junio). *System audit policy recommendations*. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/audit-policy-recommendations

Microsoft. (2026a, 14 de mayo). *User Account Control settings and configuration*. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/application-security/application-control/user-account-control/settings-and-configuration

Microsoft. (2026b, 27 de mayo). *Windows Firewall overview*. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/operating-system-security/network-security/windows-firewall/

Microsoft. (2026c, 30 de septiembre). *Windows MDM security baseline settings reference for Microsoft Intune*. https://learn.microsoft.com/en-us/intune/device-security/security-baselines/ref-windows-mdm-settings?pivots=mdm-24h2

Anexo A. Bitácora completa de IA

Bitácora de inteligencia artificial — ISW-612 / A.5

Autores del proyecto: Geanina Acosta Perez y David Sancho Marín. Las verificaciones técnicas del 26 de octubre indicadas abajo las ejecutó Codex en la VM. La comprensión del código, la revisión del informe y la defensa por ambos estudiantes siguen requiriendo su participación; no se afirman revisiones humanas inexistentes.

12 de octubre de 2026 · ChatGPT · Registro histórico de la ficha

Instrucción: ayuda para organizar la ficha de A.5, definir pregunta e hipótesis y delimitar el alcance. Producción: propuesta de pregunta, hipótesis, alcance, arquitectura y planificación. Verificación declarada en la ficha: se compararía con instrucciones del profesor y fuentes Microsoft/CIS. Errores y correcciones entonces: pendientes de revisión por los integrantes, según el original. Aprendizaje registrado: la IA es un punto de partida, no una validación. Esta transcripción no convierte la verificación prevista en una revisión efectivamente realizada.

26 de octubre de 2026 · Codex · Diagnóstico documental y del repositorio

Instrucción: auditoría integral y entrega completa de A.5: leer los dos PDF, revisar el repositorio y ejecutar mediciones auténticas sin inventar pruebas. Producción: extracción y lectura de 15 páginas de requisitos y cinco de la ficha; inventario y hashes, diagnóstico y matriz de cumplimiento. Verificación: lectura de todos los archivos existentes, inspección recursiva e historial local de Git, consultas CIM y PowerShell. Errores encontrados: README de Windows 10 con Bypass; criterios provisionales; Set/Undo de AU-02 simulados; bitácora vacía y ausencia de web/documentos/pruebas. La ficha atribuye fechas de noviembre futuras a referencias Microsoft. Corrección: preservación de PDF originales y copias privadas; referencias nuevas verificadas; resultados históricos separados y etiquetados. No se diagnosticaron controles duplicados en el JSON final anterior porque sus 15 IDs eran distintos. Aprendizaje: distinguir una simulación correctamente rotulada de evidencia de un cambio real.

26 de octubre de 2026 · Codex · PowerShell y contrato JSON

Instrucción: 18–20 controles independientes con Test, Set, Undo, confirmación y respaldo. Producción: catálogo de 20 controles; módulo, funciones por control, scripts de auditoría, remediación, reversión y experimento; esquema JSON. Verificación: parser PowerShell 5.1, importación desde sesión nueva, pruebas de conteo, denominador, rechazo de IDs y permisos; lectura de configuraciones reales. Errores de IA detectados: un array producido por ConvertFrom-Json en PowerShell 5.1 se había envuelto como objeto único; falló el parámetro ID antes de medir. Una instrucción de generación de funciones falló por comillas anidadas entre PowerShell y JavaScript, sin modificar Windows. Corrección: enumerar el catálogo explícitamente, guardar el generador en archivo y usar UTF-8 con BOM para scripts de Windows PowerShell 5.1. Se evitó recrear incondicionalmente claves existentes. Aprendizaje: probar en la versión real y no dar por equivalente PowerShell 7.

26 de octubre de 2026 · Codex · Fallo real de auditpol

Instrucción: ejecutar auditoría elevada antes de remediar. Producción: primer intento elevado y diagnóstico del formato auditpol. Verificación: comando nativo y copia de salida; el primer intento detectó dos errores y se detuvo antes de guardar respaldo o aplicar cambios. Error de IA: asumir que auditpol /get /r incluía Setting Value numérico. En la VM solo incluye Inclusion Setting y Exclusion Setting, texto localizado. Corrección: auditpol /backup a CSV temporal y lectura del campo numérico, con selección unívoca por GUID y comprobación de exit code. Evidencias: evidencia/diagnostico/primer-intento-error.json, auditoria-primer-intento.json y muestras de auditpol (hostname omitido). Aprendizaje: comprobar la salida real de herramientas nativas; nunca transformar un fallo de parseo en Cumple.

26 de octubre de 2026 · Codex · Experimento real y Undo

Instrucción: procedimiento autorizado en la VM, confirmación explícita conservada en scripts, respaldo antes de cada cambio y reversión comprobada. Producción: inicial, posterior, reversión, dos respaldos privados (primera aplicación e idempotencia), logs y comparación. Verificación: elevación normal con RunAs/UAC; 20 lecturas por etapa; 11/20 a 20/20 y regreso a 11/20, sin exclusiones ni errores en las tres mediciones finales. Ocho operaciones Set verificadas produjeron nueve mejoras; AC-02 ajustó también AC-03 por dependencia. La segunda aplicación produjo 20 Sin cambios. Undo verificó valores originales y grupo de bloqueo; comparación independiente confirmó los 20 valores. Limitaciones:

snapshot del host inaccesible; respaldo selectivo válido. Se observaron firewall y servicios activos, RDP continuó deshabilitado. No se ensayaron aplicaciones heredadas, cambio de contraseñas ni conexiones de clientes antiguos; no se afirma que no existan efectos secundarios. Aprendizaje: restaurar parámetros no borra eventos nuevos ni recupera eventos sobrescritos; 100 % solo describe esta selección.

26 de octubre de 2026 · Codex · Web y pruebas de seguridad

Instrucción: dashboard offline profesional, validación, comparación, exportación, teclado, responsive y JSON hostil. Producción: HTML/CSS/JS sin dependencias de ejecución ni servicios; ejemplo copiado de auditoría real, validador y comparación por ID. Se aplicó la skill Sites en modalidad local. Verificación: 13 casos de modelo JSON y 16 casos en Edge por file://; CSP, cero solicitudes HTTP, texto hostil inerte, móvil, tema oscuro, filtros, exportación y PDF. Capturas y grabación en evidencia/aplicacion-web/. Errores de IA: las primeras pruebas del navegador leyeron la vista antes de concluir File.text; fallaron comparación, lectura posterior y error de archivo incompleto. Corrección: esperar el estado observable final en cada prueba asíncrona; repetición final con 16/16 casos aprobados. Se preserva la explicación de estos fallos, sin atribuirlos a fallos de remediación. Aprendizaje: esperar resultados observables en vez de asumir que seleccionar archivo equivale a terminar su lectura.

26 de octubre de 2026 · Codex · Informe, presentación y reproducibilidad

Instrucción: informe APA 7, PDF/editable, PPTX, guion, README, cierre y revisión Anexo B.6. Producción: documentos generados desde fuentes editables y mediciones reales; matriz de rúbrica; referencias Microsoft verificadas, con fechas de metadatos cuando existen, sin reutilizar fechas futuras de la ficha. Verificación: conteo de páginas/palabras, lectura de PDF y paquetes OOXML, referencias, rasterización de páginas PDF y previsualización de texto y coordenadas del PPTX. Resultados en evidencia/pruebas/. Errores de IA y correcciones: el generador asumió un helper imageSizingContain que la versión instalada de pptxgenjs no expone; se sustituyó por geometría explícita con proporción conservada. La primera paginación separó figuras y pies y produjo 18 páginas de cuerpo; se condensó texto y tabla hasta 15 sin retirar resultados. Se ordenaron referencias por fecha para el mismo autor. El motor PDF antiguo necesitó desactivar carga de fuentes DOM y usar una fábrica canvas explícita en Node. Una caja del título de portada excedía su alto estimado; se amplió y se volvió a validar. La

previsualización de diapositivas es una reconstrucción técnica, no una apertura en PowerPoint. Aprendizaje: separar generación de archivos, comprobación técnica y aprobación académica humana.

Revisiones humanas pendientes

Ambos integrantes deben leer el informe, practicar el guion de 12 minutos, explicar las tres funciones de cualquier control y ensayar preguntas de compatibilidad, denominador y reversión. Falta probar comprensión en menos de un minuto con una persona ajena al equipo y repetir desde un clon en una VM limpia. Estas actividades no se sustituyen por pruebas automáticas ni se registran como realizadas. No se conoce otro uso de IA no documentado en los archivos originales; los autores deben incorporar usos previos adicionales si existieron.

Anexo B. Evidencia y recuperación

Los resultados originales están en datos/auditoria-inicial.json, auditoria-posterior.json y auditoria-reversion.json. La comparación derivada se conserva en datos/comparacion.json. El inventario inicial, el fallo real de auditpol y la minimización de identificadores se documentan en evidencia/diagnostico/.

Los registros de remediación y reversión conservan estados originales y lecturas posteriores. El respaldo privado se identifica por 512b52f1eda447479572daf0f6bb7818; la aplicación idempotente por 391f0050172141b090457059597942fa. No se incluyen credenciales ni MachineGuid en los resultados públicos.

La captura siguiente muestra una comparación real calculada por la web. La grabación demo-respaldo.webm documenta una sesión automatizada de pruebas de la aplicación; no representa una grabación de la defensa ni de la consola de remediación.

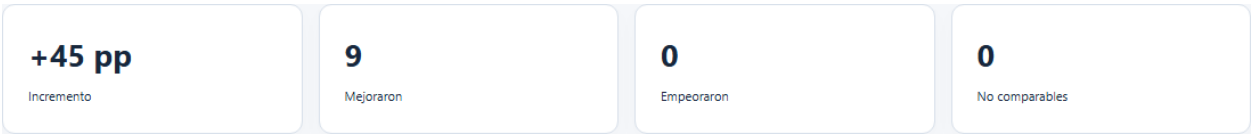


Figura B1. Comparación local con +45 puntos porcentuales, nueve mejoras y cero deterioros.

La matriz de rúbrica y B.6 está en docs/matriz-cumplimiento.md. El guion y los comandos de demostración están en docs/guion-defensa.md y README.md. Quedan pendientes el ensayo humano, la comprensión por un usuario ajeno al equipo y la repetición independiente en una VM limpia.